

物件導向21點專題

資工1A 第十二組

組長: 林星丞 組員: 許子謙、王通元

目錄

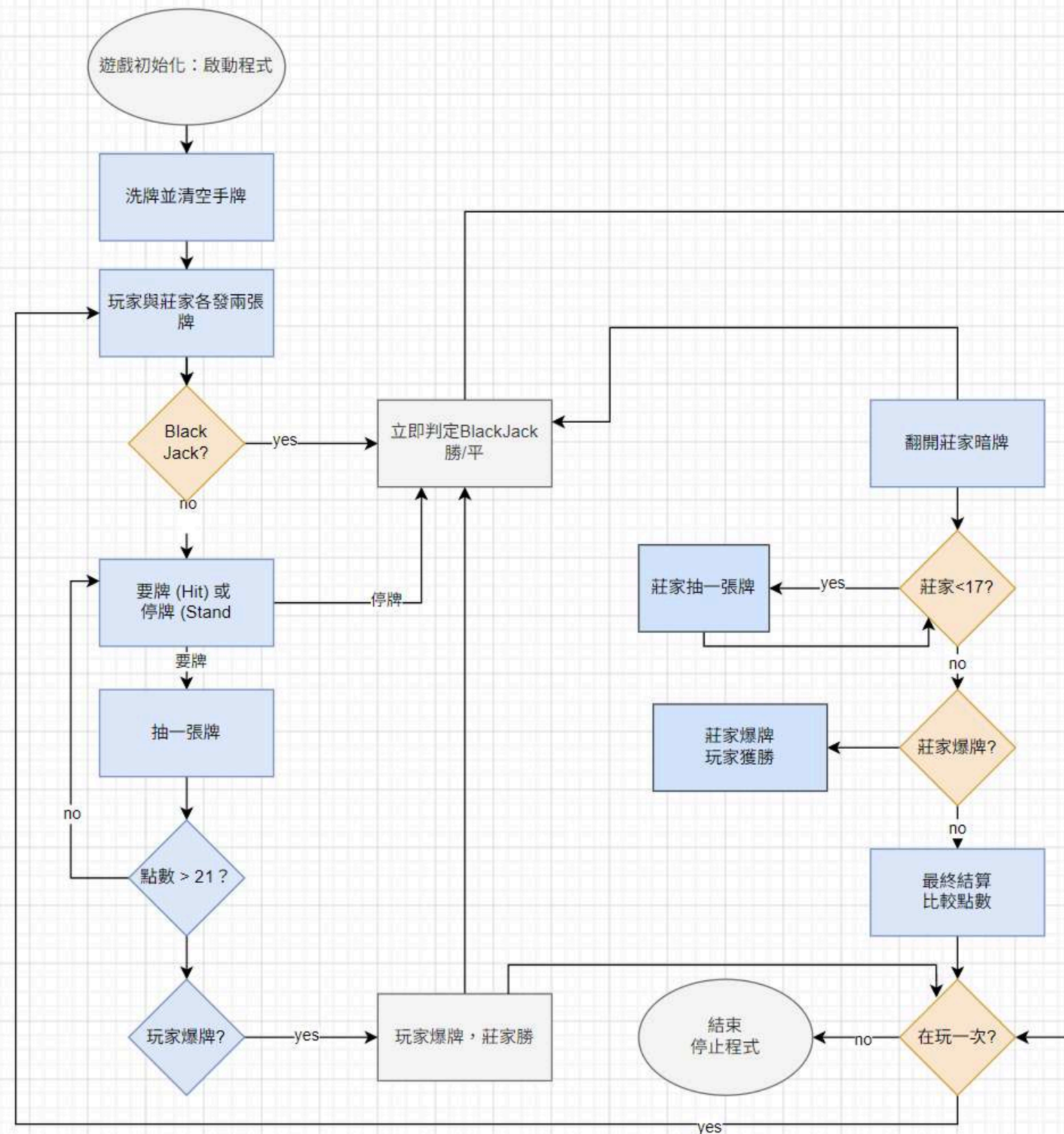
1. 系統之整體介紹
2. 系統流程圖
3. 系統功能描述
4. 程式架構介紹 (核心 OOP 觀念展現)
5. 系統使用方式
6. 系統運行畫面截圖

系統之整體介紹

本系統是一個基於 C++ 開發的文字介面 21點 (Blackjack) 撲克牌遊戲。透過物件導向程式設計 (OOP) 的理念，將現實世界的牌組與遊戲規範轉化為軟體架構，實現了洗牌、發牌、智慧計分與莊家自動決策等核心功能。



系統流程圖



使用draw.io製作UML流程圖

- 遊戲初始化： 建立牌堆、洗牌，雙方各領兩張初始牌。
- 玩家回合： 可選擇「Hit (加牌)」或「Stand (停牌)」。
- 莊家 AI： 根據規則（未滿 17 點必須加牌）自動操作。
- 結算與勝負： 比較雙方點數，判斷是否爆牌或獲勝。

系統功能描述

動態洗牌系統:



結合 chrono 時間種子與 std::shuffle 算法，確保每一局牌組的分佈具備絕對隨機性。

智慧計分邏輯:



自動處理「A」的靈活點數（1 或 11）。當總分超過 21 點時，系統會自動將 A 轉換為 1 點。

莊家自動決策



內建標準賭場規則 AI：莊家手牌點數低於 17 點時強制加牌，達到 17 點或以上則自動停牌。

程式架構介紹 (核心 OOP 觀念展現)

封裝 (Encapsulation)

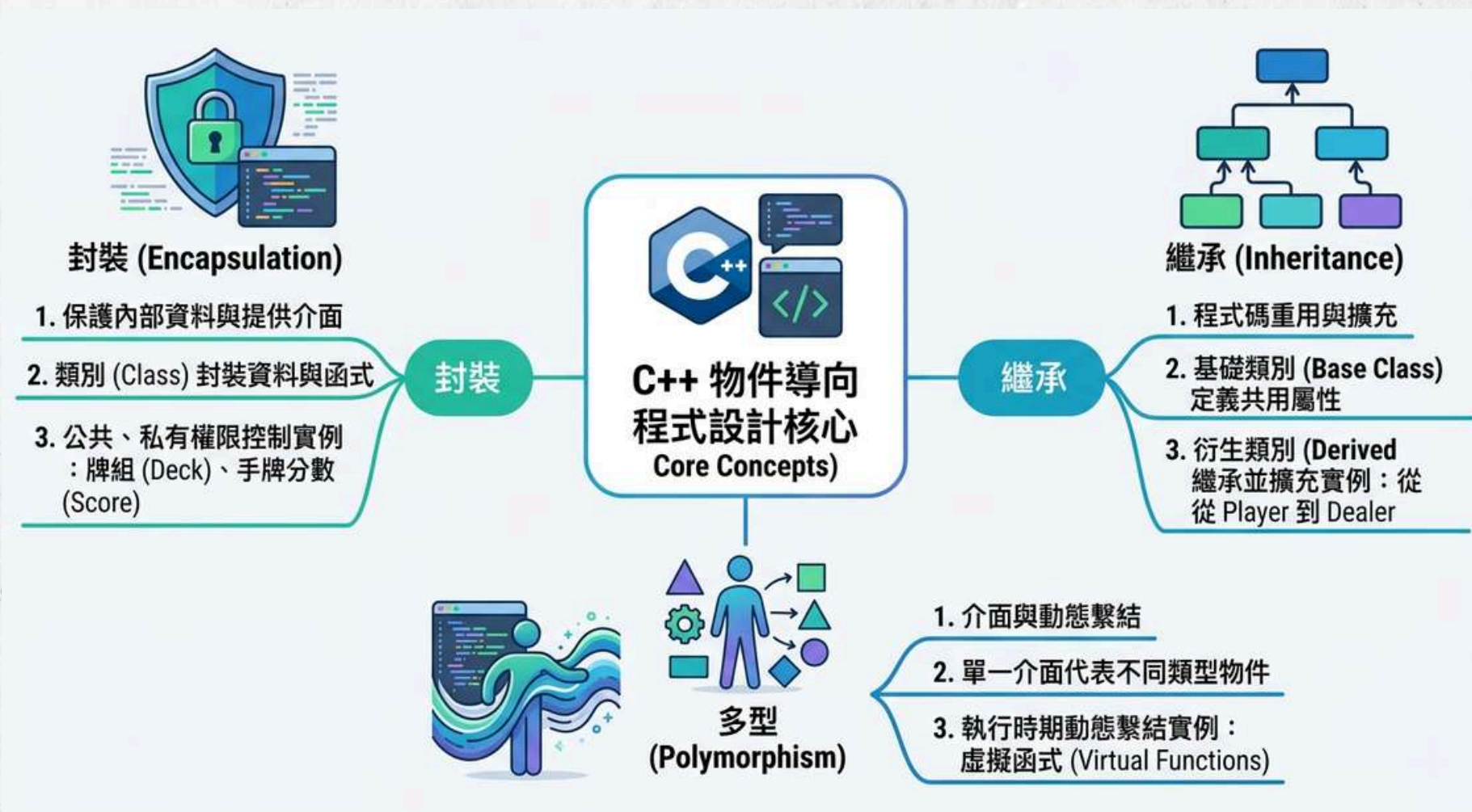
在 Card 類別中，使用 private 成員隱藏內部屬性，僅透過 getValue() 等介面與外界互動。

繼承 (Inheritance)

Dealer 類別繼承自 Player，共享手牌管理與計分邏輯，並擴充「隱藏首張牌」的獨有功能。

多型 (Polymorphism)

透過 virtual void showHand() 實作虛擬函式，讓不同的角色（玩家/莊家）能表現出不同的顯示行為。



系統使用方式

START

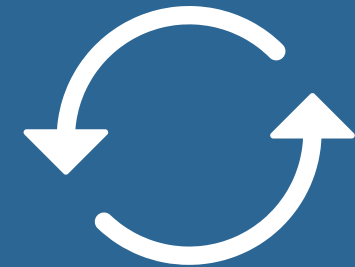
步驟一：啟動

執行編譯後的程式，系統會自動載入 Unicode 編碼 (UTF-8) 以正確顯示中文撲克花色。



步驟二：互動

玩家依提示輸入 y (加牌) 或 n (停牌)。系統會即時顯示目前手牌與總分。



步驟三：結算

每一局結束後，可輸入 y 重新開始。系統會自動重置牌組並進行新一輪洗牌。

系統運行畫面截圖

```
sh: 1: chcp: not found
歡迎來到 C++ 物件導向 21 點遊戲！

=====
莊家 的牌：[方塊8] [暗牌]
玩家 的牌：[梅花8] [黑桃9] (總分：17)
=====
```

這是一進到遊戲的畫面，顯示莊家與玩家的牌，並計算出玩家手牌總分

```
要加牌嗎？(y/n)：n

--- 莊家回合開始 ---
莊家 的牌：[方塊8] [方塊J] (總分：18)

【最終結算】
莊家獲勝！

要再玩一局嗎？(y/n)：y

=====
```

詢問是否加牌 (y/n)，圖中顯示 n (no 不加牌)，所以直接轉至莊家回合，展開莊家手牌後，系統自動判定 18 點已達標 (≥ 17)，並停止加牌，最終精準判斷莊家獲勝 ($18 > 17$)。

系統運行畫面截圖

要再玩一局嗎？(y/n)：y

=====

莊家的牌：[梅花4] [暗牌]

玩家的牌：[梅花2] [方塊A] (總分：13)

=====

要加牌嗎？(y/n)：y

玩家的牌：[梅花2] [方塊A] [梅花6] (總分：19)

要加牌嗎？(y/n)：n

要加牌嗎？(y/n)：n

--- 莊家回合開始 ---

莊家的牌：[梅花4] [梅花5] (總分：9)

莊家加牌...

莊家的牌：[梅花4] [梅花5] [紅心3] (總分：12)

莊家加牌...

莊家的牌：[梅花4] [梅花5] [紅心3] [黑桃Q] (總分：22)

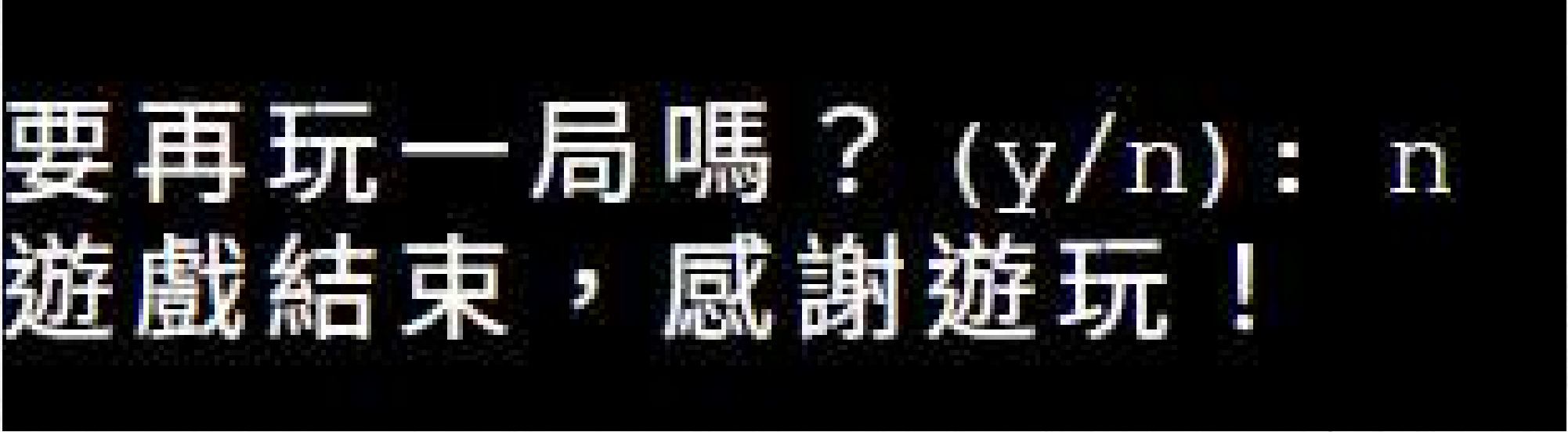
【最終結算】

莊家爆牌！玩家獲勝。

上局回合結束，詢問是否再玩一局，圖中顯示 y (yes 在玩一局)，...重複前面步驟...，圖中顯示 y (yes加牌)，加牌後計算玩家手牌總分，選擇不加牌後開始裝加回合。

莊家回合開始一樣展開手牌，如果手牌總分 <17 自動加牌至 >=17為止，圖中顯示莊家爆牌(總分>21)，因此玩家獲勝。

系統運行畫面截圖



要再玩一局嗎？(y/n)： n
遊戲結束，感謝遊玩！

判定勝負後，一樣詢問是否在玩一局，圖中顯示 n (no 結束遊戲)，顯示遊戲結束，程式也一起停止運行。

https://github.com/pccu-opp-blackjack/Blackjack_Game.git

(點擊即可跳至github頁面下載此專案)

分工資訊

組長：林星丞

- 程式撰寫
- 查找資料
- 簡報製作
- 上台報告

組員：許子謙

- 撰寫程式
- 查找資料
- 上台報告

組員：王通元

- 撰寫程式
- 查找資料
- 上台報告